

Какие файловые системы вы знаете?

которые я знаю:

- ext4 (ну и соответственно ext3, ext2...) - для большинства linux дистрибутивов
- FAT32 и NTFS - для виндовс
- FAT32 - для флешек
после того как погуглил:
- FAT32 - старая, для флешек, ограничение 4GB на файл
- NTFS - Windows, журналируемая
- ext2/ext3/ext4 - стандартные для Linux
- XFS - для больших файлов и дисков
- Btrfs - современная, с снапшотами и сжатием
- ZFS - продвинутая, с проверкой целостности
- exFAT - для больших флешек
- APFS - Apple File System
- HFS+ - старая Apple
- swap - для раздела подкачки

Как можно классифицировать файловые системы? в чём отличия??

не существует идеальной файловой системы, так что каждая подходит для своего случая. Классифицировать можно по назначению:

- для дисков (ext4, NTFS)
- сетевые (NFS, CIFS)
- специальные (procfs, sysfs).
По структуре журналирования:
- журналируемые (ext3, ext4, NTFS)
- без журнала (ext2, FAT32).
По поддержке метаданных:
- с расширенными атрибутами (ext4, XFS)
- без (FAT32).
По области применения:
- универсальные (ext4)
- для флеш-накопителей (F2FS)
- для оптических дисков (UDF).

Отличия заключаются в надёжности, производительности, поддержке прав доступа, максимальном размере файла и раздела, а также в совместимости с разными операционными системами.

Какие файловые системы используются в linux?

ext4 (стандартная для многих дистрибутивов)
XFS (часто для больших файлов и разделов)
Btrfs (с поддержкой снапшотов, сжатия и RAID)
tmpfs (для временных файлов в оперативной памяти)
procfs и sysfs (виртуальные, для информации о системе и устройствах)
NFS и CIFS/SMB (сетевые файловые системы)

Как можно создать файловую систему на диске?

```
sudo mkfs <тип файловой системы> <раздел где будет создана фс>
```

Сначала создадим раздел

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo fdisk /dev/sda
[sudo] password for kirill_altvm:

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (3,4, default 3): 3
Первый сектор (52418560-52428799, default 52418560):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (52418560-52428799, default 52428799):

Создан новый раздел 3 с типом 'Linux' и размером 5 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.
```

а теперь уже саму файловую систему, например ext4

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   25G  0 disk
├─sda1       8:1    0    5,8G  0 part [SWAP]
├─sda2       8:2    0   19,2G  0 part /
└─sda3       8:3    0     5M  0 part
sr0         11:0    1    6,4G  0 rom

[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sda3
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 5120 1k blocks and 1280 inodes

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (1024 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Как можно подключить диск в систему, что такое монтирование?

Монтирование - это процесс подключения файловой системы, находящейся на разделе диска, к определённой директории (точке монтирования) в дереве каталогов Linux, чтобы получить доступ к данным.

```
mount <т. монтирования> <файловая система> # монтируем файловую систему к
дереву каталогов
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo mount /dev/sda3 /mnt/mydisk
[kirill_altvm@AltVM ~]$ df -h
```

Файловая система	Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в
udevfs	5,0M	4,0K	5,0M	1%	/dev
runfs	2,7G	1,4M	2,7G	1%	/run
/dev/sda2	19G	12G	6,3G	65%	/
tmpfs	2,7G	0	2,7G	0%	/dev/shm
tmpfs	2,7G	20K	2,7G	1%	/tmp
tmpfs	543M	112K	543M	1%	/run/user/1000
/dev/sda3	3,7M	46K	3,3M	2%	/mnt/mydisk

файловая система procfs, cifs, tmpfs, sysfs. В чём особенности каждой из них? Вывести каталоги к которым примонтированы эти файловые системы

- procfs: виртуальная файловая система, предоставляет информацию о процессах и параметрах ядра в реальном времени. Особенность — её файлы генерируются на лету.

- cifs (Common Internet File System): сетевая файловая система для доступа к общим ресурсам по протоколу SMB (используется в Windows и Samba).
- tmpfs: файловая система, размещаемая в оперативной памяти (RAM). Используется для временных файлов. Содержимое теряется при перезагрузке.
- sysfs: виртуальная файловая система, представляющая иерархическую структуру устройств и драйверов ядра

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ mount | grep -E 'proc|cifs|tmpfs|sysfs'
udevfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=5120k,nr_inodes=691224,mode=755,inode64)
runfs on /run type tmpfs (rw,relatime,mode=755,inode64)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=19)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1882)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,relatime,inode64)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=555520k,nr_inodes=138880,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
```

Как можно получить информацию о системе используя лишь команду `cat`? вывести информацию о процессоре и состоянии памяти системы

В Linux команда `cat` используется для чтения содержимого файлов, а так как почти вся системная информация хранится в виртуальных файлах внутри каталогов `/proc` и `/etc`, с помощью `cat` их можно просто вывести на экран.

инфа о процессоре

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 142
model name     : Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz
stepping      : 10
microcode     : 0xf6
cpu MHz       : 1896.004
cache size    : 6144 KB
physical id   : 0
siblings      : 4
core id       : 0
cpu cores     : 4
apicid        : 0
initial apicid : 0
fpu           : yes
fpu_exception : yes
cpuid level   : 22
wp            : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflu
sh mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc c
puid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsa
ve avx fl6c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid rds
eed adx clflushopt arat md_clear flush_lld arch_capabilities
bugs           : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_mul
tihit srbds mmio_stale_data retbleed gds bhi its
bogomips      : 3792.00
clflush size   : 64
cache_alignme nt : 64
address sizes  : 39 bits physical, 48 bits virtual
power managem ent:
```

инфа о состоянии памяти

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ cat /proc/meminfo
MemTotal:      5555232 kB
MemFree:       3021884 kB
MemAvailable:  4040948 kB
Buffers:       39584 kB
Cached:        1211936 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        687384 kB
Inactive:      1616440 kB
Active(anon):  6088 kB
Inactive(anon): 1091376 kB
Active(file):  681296 kB
Inactive(file): 525064 kB
Unevictable:   0 kB
Mlocked:       0 kB
SwapTotal:     6094844 kB
SwapFree:      6094844 kB
Zswap:         0 kB
Zswapped:      0 kB
Dirty:         40 kB
Writeback:     0 kB
AnonPages:     1052400 kB
Mapped:        367752 kB
Shmem:         45156 kB
KReclaimable:  42644 kB
Slab:          97252 kB
SReclaimable:  42644 kB
SUnreclaim:    54608 kB
KernelStack:   11008 kB
PageTables:    18616 kB
SecPageTables: 0 kB
NFS_Unstable:  0 kB
Bounce:        0 kB
```